

Resumo Semana 1 - Engenharia de Produto

Resumo de Estudo — Semana 1: Introdução à Engenharia de Produto

Aulas 1 e 2 — Disciplina Engenharia de Produto (Profa. Andréa Cristina dos Santos — UnB)

PARTE 1 — Resumo dos Tópicos das Aulas 1 e 2

Aula 1 — Conceitos e Fundamentos

1.2 — Quais são os tipos de projetos de produtos no mercado? R: De forma geral, os produtos se dividem em **bens** (tangíveis) e **serviços** (intangíveis). Dentro dos bens, destacam-se os **bens de capital** (máquinas e equipamentos usados para produzir outros bens, como tornos, linhas de montagem, robôs industriais) e os **bens de consumo** (duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, e não duráveis). Na prática, a maioria dos produtos modernos combina bem físico + serviço associado (ver PSS abaixo).

1.3 — Conceito de Produto e Serviço (PSS — Product-Service System) R: O PSS descreve a evolução de um produto ao longo de um espectro: **Produto puro → Produto e Serviço → Serviço e Produto → Sistema Produto-Serviço** (Baines et al., 2007). Ou seja, empresas deixam de vender apenas o bem físico e passam a entregar uma combinação de produto + serviços associados (manutenção, monitoramento, atualizações), até o limite de vender o *resultado/uso* como serviço.

1.4 — Conceito de Valor R: Valor é a **medida de importância que o cliente atribui a um produto ou serviço** (Slack, 1998). É uma função entre a utilidade do produto em satisfazer uma necessidade, a importância relativa dessa necessidade, e quanto o cliente está disposto a pagar por ela. Dois pontos importantes: - Valor não é percebido só pelo *cliente final*, mas por todos os **interessados** (stakeholders). - Valor não está só no **bem físico**, mas também nos intangíveis (informação, conhecimento, relacionamento, serviço).

1.5 — Ciclo de vida do produto R: Conjunto de fases pelas quais um produto passa desde sua concepção até seu descarte/reciclagem: planejamento → desenvolvimento → produção → uso/comercialização → descontinuidade/descarte. A responsabilidade do projetista se estende por **todo esse ciclo de vida**, e não termina no lançamento.

1.6 — Entendendo o termo “Projeto” R: Em português, a palavra “projeto” é ambígua e cobre dois sentidos que em inglês são distintos: - **Project** (empreendimento temporário, gestão de prazos/recursos) - **Design** (concepção, desenho técnico da solução)

Nesta disciplina, “Projeto” é usado no sentido de **Design — Projeto de Produtos**.

1.7 — Conceito de Projeto e Processo R: | | **Processo** | **Projeto** | |—|—| | Natureza | Contínuo e repetitivo | Temporário e único | | Objetivos | Atualizados periodicamente | Únicos, não recorrentes | | Exemplo | PDP institucionalizado na empresa | Desenvolver um produto específico |

Segundo o PMBOK (2004), **projeto é “um esforço temporário com a finalidade de criar um**

produto/serviço único”, com início e fim bem determinados, e cujo resultado é diferente em algum aspecto de tudo que já foi feito antes.

1.8 — Projeto de Engenharia (Design Engineering) R: É o **uso de princípios científicos, informações técnicas e imaginação** na definição de estruturas, máquinas ou sistemas, para desempenhar funções pré-especificadas com o máximo de economia e eficiência. As responsabilidades do projetista/equipe de projeto se estendem por todo o ciclo de vida do produto (projeto → fabricação → uso → descarte).

Aula 2 — Processo de Projeto de Produtos

2.2 — Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) R: PDP é o **processo de negócio** que: - Busca as especificações de projeto do produto e do seu processo de produção; - Considera as necessidades de mercado, as possibilidades tecnológicas e as estratégias da empresa; - Prepara a manufatura para iniciar a produção; - Acompanha o produto pós-lançamento (das melhorias até a descontinuidade).

2.3 — Características do PDP R: - Elevado grau de **incertezas e riscos**; - As decisões mais importantes são tomadas **no início**, exatamente quando as incertezas são maiores; - Há grande **difículdade em mudar decisões iniciais** depois de tomadas; - Cerca de **80 a 90% do custo do produto** é comprometido já nas etapas iniciais do PDP (fim da fase de projeto conceitual), embora o custo real só seja gasto (incorrido) depois, na produção; - O segredo de um bom PDP é **gerenciar as incertezas** por meio da qualidade das informações, do controle dos requisitos e da vigilância das mudanças de mercado.

Complementando com os dados apresentados nos slides: - **~70%** da influência sobre o custo total do produto vem das decisões de **projeto** (Smith, 1991) — mais do que material (50%), mão de obra (15%) ou instalações (30%); - O **custo de mudança** cresce exponencialmente ao longo do desenvolvimento (Huthwaite e Schneberger, 1992): 10 (projeto) → 100 (protótipo) → 1.000 (produção) → 10.000 (lançamento).

2.4 — Tipos de projetos de desenvolvimento de produtos R: Considerando o **grau de mudança** em relação a projetos anteriores: 1. **Projetos radicais (breakthrough)** — ruptura tecnológica/conceitual, “novo para o mundo”; 2. **Projetos plataforma ou próxima geração** — criam uma base para uma futura família de produtos; 3. **Projetos incrementais ou derivados** — pequenas melhorias sobre um produto/plataforma já existente.

No Brasil, soma-se ainda uma **quarta categoria: Projetos follow-source** — projetos vindos da matriz ou de clientes, adaptados à realidade local (“tropicalização de produtos”). Há também os **Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento avançado**, que não geram um produto em si, mas conhecimento para futuros projetos.

2.5 — Abordagens de Gestão do Desenvolvimento de Produto R: Evolução histórica das abordagens: 1. **Desenvolvimento Sequencial** — atividades em série, sem sobreposição; 2. **Engenharia Simultânea** — paralelismo entre atividades, equipes multifuncionais, relação cliente-fornecedor interna, uso de DFMA e QFD; 3. **Desenvolvimento Integrado** — integração de P&D + PDP à estratégia da empresa, gestão por portfólio (funil de projetos), gestão formal de projetos, fases com *stage-gates*, maior comunicação, controle de recursos e profissionais generalistas; 4. **Lean Design** — foco em fluxo de valor, SBCE (Set-Based Concurrent Engineering), engenheiro-chefe, padronização e prototipagem rápida; 5. **Engenharia Virtual e Simulação / Confiabilidade** — uso de estatística, experimentos e parâmetros críticos; 6. **Desenvolvimento Sustentável** — eco-design, Design for Six Sigma, modelos de maturidade.

PARTE 2 — Respostas às “Questões para Estudo” (Semana 1)

1. Apresente um exemplo de produto classificado como bem de capital, justifique sua resposta.

R: Um exemplo é um **torno CNC** utilizado em uma fábrica metalúrgica. Ele é classificado como bem de capital porque não é consumido diretamente pelo consumidor final, mas sim utilizado no processo produtivo da empresa para fabricar outros bens; possui vida útil longa e constitui um ativo fixo da organização.

2. Classifique um tipo de produto para a área da saúde. Justifique sua resposta.

R: Um **equipamento de hemodiálise** pode ser classificado como bem de capital de uso profissional/hospitalar. Ele é adquirido por clínicas e hospitais para prestar um serviço (tratamento aos pacientes), e seu valor está atrelado não apenas ao bem físico, mas a um sistema produto-serviço (PSS), já que envolve manutenção contínua, insumos e suporte técnico — reforçando o conceito de que “valor” também está nos intangíveis associados ao produto.

3. Apresente um exemplo de servitização e defina a proposta de valor para o cliente.

R: Um fabricante de elevadores que passa a vender, junto com o equipamento, **contratos de manutenção preditiva e monitoramento remoto** é um exemplo de servitização (o produto “caminha” em direção ao serviço no espectro do PSS). Proposta de valor: o cliente não compra apenas o elevador, mas a **garantia de disponibilidade** (uptime), reduzindo o risco operacional e os custos imprevistos de manutenção.

4. Apresente um exemplo de produtização e defina a proposta de valor para o cliente.

R: Uma consultoria contábil que transforma seu serviço personalizado em um **software SaaS padronizado** de gestão fiscal é um exemplo de produtização (o serviço “caminha” em direção ao produto). Proposta de valor: acesso rápido, custo previsível e menor, escalabilidade e independência de atendimento sob demanda.

5. Defina projeto, processo de negócio, e cite as diferenças entre um projeto de produtos e um processo.

R: **Projeto** (Project) é um esforço temporário, com início e fim definidos, cujo objetivo é criar um produto/serviço único (PMBOK, 2004). **Processo de negócio** é um conjunto de atividades contínuas e repetitivas, com objetivos atualizados periodicamente, que transforma entradas em saídas de forma recorrente. A diferença central: o desenvolvimento de um produto específico é um **projeto** (único e temporário), mas a forma como a empresa estrutura e repete esse desenvolvimento ao longo do tempo — com fases padronizadas e *gates* — é tratada como um **processo de negócio** (o PDP institucionalizado).

6. Defina as diferenças entre os termos Design e Project.

R: **Design** refere-se à concepção/criação da solução técnica do produto (o “o quê” e o “como” do produto). **Project** refere-se ao gerenciamento do empreendimento temporário — cronograma, recursos, prazos, escopo. No PDP, as duas dimensões coexistem: há atividades de *Design* (conceber e desenhar o produto) que são geridas dentro de um *Project* (planejamento e controle das atividades).

7. O que é engenharia simultânea?

R: É uma abordagem em que as atividades de desenvolvimento (projeto do produto, do processo, marketing, compras etc.) são executadas **em paralelo** por equipes multifuncionais, em vez de sequencialmente, com comunicação constante entre áreas (relação cliente-fornecedor interna) e uso de ferramentas como DFMA e QFD, visando reduzir o tempo de desenvolvimento e antecipar requisitos de manufatura.

8. Cite três características da abordagem de desenvolvimento integrado de produtos.

R: - Integração entre P&D e PDP alinhados à estratégia da empresa (gestão de portfólio/funil de projetos);
- Gestão formal de projetos, com fases estruturadas e revisões (*stage-gates*), maior comunicação e

controle de recursos; - Uso de profissionais generalistas, com visão ampla do processo (não apenas especialistas isolados).

9. Descreva os tipos de projetos de desenvolvimento de produtos baseados no grau de mudança em relação a projetos anteriores. R: (Ver item 2.4 acima) Radicais (breakthrough), Plataforma/próxima geração, Incrementais/derivados — e, no contexto brasileiro, também os follow-source (tropicalização) e os projetos de P&D avançado.

10. Qual a diferença entre “Abordagem Lean” e “Abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos”? R: A abordagem **Lean** (Lean Design) é uma filosofia operacional focada em **eliminar desperdícios ao longo do fluxo de valor** do desenvolvimento, usando conceitos como SBCE, engenheiro-chefe e padronização, buscando eficiência e velocidade. Já o **Desenvolvimento Integrado** tem foco mais amplo, de **integração estratégica** entre P&D, PDP e o portfólio de produtos da empresa, com ênfase em gestão formal por fases/gates, comunicação e alinhamento estratégico. Ou seja: Lean é uma filosofia de execução enxuta; Desenvolvimento Integrado é uma abordagem de gestão estratégica do processo como um todo.

11. O que podemos afirmar em relação aos Custos de Mudança de Projeto ao longo do ciclo de vida do produto? R: Quanto mais tarde uma mudança é feita no ciclo de desenvolvimento, **maior seu custo, de forma exponencial** (Huthwaite e Schneberger, 1992): uma mudança na fase de Projeto custa uma unidade de referência (ex.: 10), no Protótipo custa 10x mais (100), na Produção 100x mais (1.000), e após o Lançamento 1.000x mais (10.000). Isso reforça a importância de identificar e corrigir problemas o mais cedo possível no PDP.

12. O que podemos afirmar sobre o impacto das tomadas de decisões ao longo do processo de desenvolvimento de produtos? R: As decisões tomadas nas fases iniciais do PDP (projeto informacional/conceitual) **comprometem cerca de 80 a 90% do custo total do produto**, mesmo que o custo efetivamente gasto (incorrido) só ocorra depois, principalmente na fase de produção. Além disso, cerca de **70% da influência** sobre o custo total do produto vem das decisões de projeto (Smith, 1991) — mais do que material, mão de obra ou instalações. Por isso, as decisões iniciais têm alta incerteza, mas grande impacto, e corrigi-las fica exponencialmente mais caro conforme o projeto avança (ver questão 11).

PARTE 3 — Correção das Provas Antigas (Fotos 3 e 4)

📅 Avaliação 01 (30/08)

Questão 1 — O que é o “Processo de Desenvolvimento de Produtos” - PDP?

Resposta corrigida: PDP é o **processo de negócio** que busca as especificações de projeto do produto e do seu processo de produção, considerando a estratégia organizacional, as inovações tecnológicas, as oportunidades ou riscos de mercado. Ele abrange desde o **planejamento estratégico** do produto até o **acompanhamento pós-lançamento** (melhorias até a descontinuidade). A resposta original do aluno estava correta em essência — a observação da professora provavelmente pedia mais precisão ao citar explicitamente as três dimensões do PDP: (1) especificações de projeto do produto e do processo produtivo, (2) preparação da manufatura, e (3) acompanhamento pós-lançamento.

Questão 2 — O que podemos afirmar em relação ao gráfico “curva de custo comprometido versus custo incorrido”?

A resposta do aluno foi marcada como “confusa” — segue a versão corrigida e organizada:

O gráfico mostra **duas curvas com comportamentos opostos** ao longo do tempo de desenvolvimento do produto:

- **Custo comprometido:** cresce muito rapidamente já nas fases iniciais do PDP. Ao final da fase de **projeto conceitual**, cerca de **80 a 90%** do custo total do produto já está comprometido — isso porque as decisões tomadas nessa fase (escolha de materiais, arquitetura do produto, processo de fabricação) **definem** o que o produto vai custar no futuro, mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido efetivamente gasto.
- **Custo incorrido:** cresce lentamente durante o desenvolvimento e só acelera na fase de **produção**, quando o produto é de fato fabricado e os gastos reais ocorrem.

Conclusão central: existe um **descompasso temporal** entre decidir (comprometer custo) e pagar (incorrer custo) — decide-se cedo, mas paga-se tarde. A **diferença entre as duas curvas** representa a *margem para redução de custos*: essa margem só é significativa enquanto o produto ainda está em desenvolvimento; uma vez encerrada a fase de projeto conceitual, a margem de manobra para reduzir custos durante a produção é pequena.

📖 Prova/Exercício sem nota (imagem com anotações “isto muda os conteúdos” e “X”)

Questão 1 — Explique as diferenças do termo Projeto e Processo no Desenvolvimento de Produtos.

A resposta original do aluno (“Projeto dentro do desenvolvimento de produtos se refere a toda a cadeia de valor que o produto percorre e se relaciona, já processo se refere à fase pela qual o produto passa dentro do projeto”) foi marcada como incorreta (X). Segue a resposta corrigida:

- **Processo** (de negócio): fluxo de atividades **contínuas e repetitivas**, com objetivos atualizados periodicamente, que a empresa executa de forma recorrente. Exemplo: o PDP, quando institucionalizado, é tratado como um processo de negócio que a empresa repete a cada novo produto.
- **Projeto**: esforço **temporário**, com início e fim bem definidos, cujo objetivo é criar um produto/serviço **único** (PMBOK, 2004) — tem objetivos únicos e não recorrentes.

A diferença central **não** está em “cadeia de valor” vs. “fase dentro do projeto” (como respondeu o aluno), e sim na **natureza temporal e de repetição**: processos são contínuos/repetitivos (fluxo constante, metas periódicas), enquanto projetos são temporários/únicos (prazo definido, resultado único e não repetido). O desenvolvimento de **um produto específico** é um projeto; já a forma como a empresa **estrutura e repete** esse desenvolvimento ao longo do tempo (com metodologia, fases e gates padronizados) é o que caracteriza um processo de negócio.

Questão 2 — O que podemos afirmar em relação ao gráfico “curva de custo comprometido versus custo incorrido”?

A resposta original do aluno (“Custo incorrido se refere aos custos que ocorrem fora do que foi comprometido ou planejado dentro do Desenvolvimento do produto”) foi marcada como incorreta (X). Essa definição está equivocada: custo incorrido não é “o que foge do planejado”.

Resposta corrigida (mesma explicação da Avaliação 01, Questão 2):

- **Custo comprometido** = decisões tomadas cedo (principalmente até o fim do projeto conceitual) que **determinam** o custo futuro do produto (chegam a 80-90% do custo total já nessa fase).
- **Custo incorrido** = o **gasto efetivamente realizado** (desembolso real de caixa), que ocorre majoritariamente mais tarde, na fase de **produção**.

Ou seja: custo incorrido é o dinheiro que **de fato sai do caixa** conforme o produto é fabricado — e não “custos fora do planejado”, como respondeu o aluno. A curva de custo comprometido sobe rápido no início; a curva de custo incorrido sobe devagar no início e acelera na produção. O espaço entre as duas curvas é a margem de redução de custo, que diminui à medida que o desenvolvimento avança.

Resumo elaborado com base em: Tópicos de Estudo 2026/2, Slides Aula 01 e Aula 02 (Profa. Andréa Cristina dos Santos), e nas referências citadas nos slides (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; PMBOK Guide 2004; Slack, 1998; Smith, 1991; Huthwaite e Schneberger, 1992; Baines et al., 2007).